
Segundo examen parcial ordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. **(3 puntos)** Sabiendo que y es una función de x y D un operador diferencial, encuentre la solución general de la ecuación diferencial

$$\left[(D - 5)^4 (D^2 + 6D + 13) (D + 8) \right] y = 0.$$

Solución

La ecuación característica a la ecuación diferencial dada es

$$(m - 5)^4 (m^2 + 6m + 13) (m + 8) = 0$$

Respecto a sus soluciones, las mismas vienen dadas de la siguiente manera:

$$(m - 5)^4 (m^2 + 6m + 13) (m + 8) = 0$$

$$(m - 5)^4 = 0 \vee (m^2 + 6m + 13) = 0 \vee (m + 8) = 0$$

$$m = 5 \text{ (4 veces)} \vee m = -3 \pm 2i \vee m = -8$$

De esta manera las soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial son

$$y_1 = e^{5x}, y_2 = xe^{5x}, y_3 = x^2e^{5x}, y_4 = x^3e^{5x}, y_5 = e^{-3x} \sin(2x), y_6 = e^{-3x} \cos(2x), y_7 = e^{-8x}$$

Así, la solución de la ecuación diferencial corresponde a

$$y = e^{5x} (C_1 + C_2x + C_3x^2 + C_4x^3) + e^{-3x} (C_5 \sin(2x) + C_6 \cos(2x)) + C_7e^{-8x}$$



2. **(4 puntos)** Determine la solución general de la ecuación diferencial $r''(t) + \frac{3}{t}r'(t) + \frac{1}{t^2}r(t) = 0$, si se sabe que $r_1(t) = \frac{1}{t}$ es una de sus soluciones.

Solución

Otra solución r_2 linealmente independiente con r_1 viene dada por

$$\begin{aligned}r_2(t) &= \frac{1}{t} \int \frac{e^{-\int \frac{3}{t} dt}}{\left(\frac{1}{t}\right)^2} dt \\&= \frac{1}{t} \int \frac{e^{-3 \ln(t)}}{t^{-2}} dt \\&= \frac{1}{t} \int \frac{e^{\ln(t)^{-3}}}{t^{-2}} dt \\&= \frac{1}{t} \int \frac{t^{-3}}{t^{-2}} dt \\&= \frac{1}{t} \int \frac{1}{t} dt \\&= \frac{1}{t} \ln |t|\end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución general viene dada por

$$r(t) = C_1 \cdot \frac{1}{t} + C_2 \cdot \frac{1}{t} \ln |t|$$



3. **(3 puntos)** Use el método de coeficientes indeterminados o aniquiladores (anuladores) para proponer **la forma de la solución particular** de la ecuación diferencial lineal de orden cuatro con coeficientes constantes $\phi(D)y = 7e^{2x} - 11e^{-x} \cos(3x)$, sabiendo que la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada a $\phi(D)y = 7e^{2x} - 11e^{-x} \cos(3x)$ es

$$y = C_1 + C_2 e^{2x} + C_3 x e^{2x} + C_4 x^2 e^{2x}, \text{ donde } C_1, C_2, C_3, C_4 \in \mathbb{R}.$$

Solución

Observe que la expresión $7e^{2x}$ viene dada como parte de la función $F(x)$, por ende preliminarmente se podría pensar en proponer a y_{p1}^* como

$$y_{p1}^* = A e^{2x}$$

Sin embargo, la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea considera a las funciones linealmente independientes e^{2x} , $x e^{2x}$ y $x^2 e^{2x}$. Por lo que la forma final para la solución particular asociada al término $7e^{2x}$ viene dada por

$$y_{p2}^* = A x^3 e^{2x}$$

Por otro lado, el término $-11e^{-x} \cos(3x)$ forma parte de $F(x)$, así la propuesta preliminar para la solución particular asociada a dicho término es

$$y_{p3}^* = Be^{-x} \sin(3x) + Ce^{-x} \cos(3x)$$

Note que no hay términos de la forma $e^{-x} \cos(3x)$ o $e^{-x} \sin(3x)$ en la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea, por lo que la forma final de la solución particular asociada a $-11e^{-x} \cos(3x)$ sería y_{p3}^* . De esta manera, la forma de la solución particular viene dada por

$$y_p^* = y_{p2}^* + y_{p3}^* = Ax^3 e^{2x} + Be^{-x} \sin(3x) + Ce^{-x} \cos(3x)$$

■

4. **(4 puntos)** Resuelva la ecuación diferencial $x^2 w'' + 4xw' + 2w = 0$.

Solución

Considere el cambio de variable $x = e^z$ y denote $w(x) = w(e^z) = W(z)$. De esta manera

$$x = e^z \implies dx = e^z dz \implies e^{-z} = \frac{dz}{dx}$$

Así,

$$w'(x) = \frac{dw}{dx} = \frac{dw}{dz} \cdot \frac{dz}{dx} = W'(z) \cdot e^{-z}$$

$$w''(x) = \frac{d}{dx}(w'(x)) = \frac{d}{dz}(W'(z)) \cdot \frac{dz}{dx} = e^{-z} (W''(z)e^{-z} - W'(z)e^{-z}) = e^{-2z} (W''(z) - W'(z))$$

Al reemplazar las derivadas anteriores en la ecuación diferencial, se tiene que

$$x^2 w'' + 4xw' + 2w = 0$$

$$e^{2z} e^{-2z} (W''(z) - W'(z)) + 4e^z e^{-z} W'(z) + 2W(z) = 0$$

$$W''(z) + 3W'(z) + 2W(z) = 0$$

Observe que la ecuación diferencial es lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes, cuya ecuación característica viene dada por

$$m^2 + 3m + 2 = 0$$

$$m = -2 \vee m = -1$$

Por ende, la solución de la ecuación diferencial $W''(z) + 3W'(z) + 2W(z) = 0$ es

$$W(z) = C_1 e^{-2z} + C_2 e^{-z}$$

Así, la solución general de la ecuación diferencial $x^2 w'' + 4xw' + 2w = 0$ es

$$w(x) = C_1 x^{-2} + C_2 x^{-1}$$

■

5. Sean $q_1 = e^x$ y $q_2 = xe^x$ dos soluciones de la ecuación diferencial $q'' - 2q' + q = 0$.

a) **(2 puntos)** Compruebe que el conjunto $\{q_1, q_2\}$ es linealmente independiente.

Solución

Note que

$$\begin{aligned} W(q_1, q_2) &= \begin{vmatrix} e^x & xe^x \\ e^x & e^x + xe^x \end{vmatrix} \\ &= e^x(e^x + xe^x) - e^x \cdot xe^x \\ &= e^{2x} + xe^{2x} - xe^{2x} \\ &= e^{2x} \end{aligned}$$

Observe que $W(q_1, q_2) = e^{2x} > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$, por ende se concluye que $\{q_1, q_2\}$ es un conjunto linealmente independiente. ■

b) **(4 puntos)** Encuentre una solución particular de la ecuación diferencial $q'' - 2q' + q = \frac{2e^x}{1+x^2}$.

Solución

Dado que $F(x) = \frac{2e^x}{1+x^2}$, entonces se encontrará la solución particular por medio del método de variación de parámetros y en virtud de que $\{q_1, q_2\}$ es un conjunto linealmente independiente, entonces la forma de la solución particular viene dada por

$$q_p^* = u(x)q_1 + v(x)q_2 = u(x)e^x + v(x)xe^x$$

La propuesta anterior, satisface el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} u'(x)e^x + v'(x)xe^x = 0 \\ u'(x)e^x + v'(x)(e^x + xe^x) = \frac{2e^x}{1+x^2} \end{cases}$$

Donde se obtiene que

$$u'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & xe^x \\ \frac{2e^x}{1+x^2} & x + xe^x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^x & xe^x \\ e^x & e^x + xe^x \end{vmatrix}} = \frac{\frac{-2xe^{2x}}{1+x^2}}{\frac{e^{2x}}{1}} = \frac{-2x}{1+x^2} \implies u(x) = \int \frac{-2x}{1+x^2} dx = -\ln(x^2 + 1) + C_1$$

$$v'(x) = \frac{\begin{vmatrix} e^x & 0 \\ e^x & \frac{2e^x}{1+x^2} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^x & xe^x \\ e^x & e^x + xe^x \end{vmatrix}} = \frac{\frac{2e^{2x}}{1+x^2}}{\frac{e^{2x}}{1}} = \frac{2}{1+x^2} \implies v(x) = \int \frac{2}{1+x^2} dx = 2 \arctan(x) + C_2$$

Por lo tanto, al tomar $C_1 = C_2 = 0$, la solución particular viene dada por

$$q_p = -e^x \ln(x^2 + 1) + 2xe^x \arctan(x)$$



6. Un resorte con constante 16 N/m y sin amortiguamiento tiene fijo su extremo superior. En su extremo inferior se fija una masa de 1 kg, la cual al estar en la posición de equilibrio se le da una velocidad hacia arriba de 1 m/s y al mismo tiempo se le aplica una fuerza externa $g(t) = 5e^{3t}$ en newtons positiva hacia abajo.

a) **(2 puntos)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar la posición (estiramiento) de la masa para cualquier tiempo t , con t en segundos.

Solución

Defina $x(t)$ como el estiramiento del resorte en el tiempo t , con t en segundos. De acuerdo con el problema se tiene los siguientes datos:

- Constante del resorte: $k = 16$ N/m, por ende $F_r(t) = -16x(t)$ newtons.
- Masa: $m = 1$ kg.
- Posición inicial: $x(0) = 0$.
- Velocidad inicial: $x'(0) = -1$.
- Fuerza externa: $F_e(t) = 5e^{3t}$ newtons.

En relación con los datos anteriores y con la Segunda Ley de Newton, se establece la siguiente relación

$$\begin{aligned} m \cdot x''(t) &= \sum F(t) \\ 1 \cdot x''(t) &= -16x(t) + 5e^{3t} \\ x''(t) + 16x(t) &= 5e^{3t} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la ecuación diferencial y las condiciones que permiten encontrar la posición del resorte en el tiempo t vienen dadas por

$$\begin{cases} x''(t) + 16x(t) = 5e^{3t} \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = -1 \end{cases}$$



b) **(4 puntos)** Determine la posición de la masa como función de t .

Solución

La ecuación diferencial homogénea asociada a $x''(t) + 16x(t) = 5e^{3t}$ es $x''(t) + 16x(t) = 0$, donde su ecuación característica y sus soluciones vienen dadas de la siguiente manera

$$\begin{aligned} r^2 + 16 &= 0 \\ r &= \pm 4i \end{aligned}$$

De esta manera, la solución general de la ecuación diferencial $x''(t) + 16x(t) = 0$ es

$$x_h(t) = C_1 \sin(4t) + C_2 \cos(4t)$$

Por otro lado, se determinará una solución particular de la ecuación diferencial $x''(t) + 16x(t) = 5e^{3t}$ por medio del método de coeficientes indeterminados. Así, la forma de la solución particular y sus respectivas derivadas vienen dadas por

$$x_p^*(t) = Ae^{3t}$$

$$[x_p^*(t)]' = 3Ae^{3t}$$

$$[x_p^*(t)]'' = 9Ae^{3t}$$

Al reemplazar en la ecuación diferencial

$$[x_p^*(t)]'' + 16x_p^*(t) = 5e^{3t}$$

$$9Ae^{3t} + 16Ae^{3t} = 5e^{3t}$$

$$25Ae^{3t} = 5e^{3t}$$

$$A = \frac{1}{5}$$

Por lo tanto, una solución particular de la ecuación diferencial $x''(t) + 16x(t) = 5e^{3t}$ es $x_p(t) = \frac{e^{3t}}{5}$ y su solución general es

$$x(t) = C_1 \sin(4t) + C_2 \cos(4t) + \frac{e^{3t}}{5}$$

Adicionalmente, se cumple que

$$x(0) = C_1 \sin(4 \cdot 0) + C_2 \cos(4 \cdot 0) + \frac{e^{3 \cdot 0}}{5} = 0 \implies C_2 = -\frac{1}{5}$$

Además,

$$x(t) = C_1 \sin(4t) - \frac{1}{5} \cos(4t) + \frac{e^{3t}}{5}$$

$$x'(t) = 4C_1 \cos(4t) + \frac{4}{5} \sin(4t) + \frac{3e^{3t}}{5}$$

$$x'(0) = 4C_1 \cos(4 \cdot 0) + \frac{4}{5} \sin(4 \cdot 0) + \frac{3e^{3 \cdot 0}}{5} = -1 \implies C_1 = \frac{-2}{5}$$

Por lo tanto, la posición (estiramiento) del resorte en el tiempo t es

$$x(t) = -\frac{2}{5} \sin(4t) - \frac{1}{5} \cos(4t) + \frac{e^{3t}}{5}$$



7. (4 puntos) Un cultivo de bacterias crece a una tasa que es proporcional a la cantidad de bacterias presente. Si inicialmente hay 4 bacterias, y si 25 bacterias están presentes después de 3 días. ¿Cuántas bacterias habrá luego de diez días?

Solución

Sea $N(t)$ el número de bacterias presentes luego de t días. De acuerdo con los datos del problema, se establece el siguiente problema de valor frontera:

$$\begin{cases} N'(t) = kN(t) \\ N(0) = 4 \\ N(3) = 25 \end{cases}$$

Observe que la ecuación diferencial asociada al problema de valor frontera definido anteriormente es lineal de primer orden, cuya solución viene dada por

$$N(t) = Ce^{kt}$$

De acuerdo con las condiciones de frontera

$$N(0) = Ce^{k \cdot 0} = C = 4 \implies N(t) = 4e^{kt}$$

Adicionalmente

$$N(3) = 25$$

$$4e^{3k} = 25$$

$$e^{3k} = \frac{25}{4}$$

$$k = \frac{\ln\left(\frac{25}{4}\right)}{3} \approx 0.6109$$

Por lo tanto, la cantidad de bacterias luego de t días viene dada por

$$N(t) = 4e^{0.6109t}$$

Adicionalmente, el número de bacterias que habrán luego de 10 días es igual a

$$N(10) = 4e^{0.6109 \cdot 10} \approx 1799$$

